



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Trigonometría

TEMA 09

ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

Son igualdades que contienen funciones de ángulos desconocidos que solamente se verifican para ciertos valores de esos ángulos que se llaman soluciones de la ecuación:

SOLUCIÓN BÁSICA (S.B)

Son aquellas que están comprendidas en $[0; T]$, donde "T" es el período de la función.

OBSERVACIÓN

ANG. Δ REDUCIDO α	ANG. REDUCIDO β	
$\alpha \in \text{IIC}$	$\beta = 180^\circ - \alpha$	$\alpha = 180^\circ - \beta$
$\alpha \in \text{IIIC}$	$\beta = \alpha - 180^\circ$	$\alpha = 180^\circ + \beta$
$\alpha \in \text{IVC}$	$\beta = 360^\circ - \alpha$	$\alpha = 180^\circ - \beta$

Donde : β ángulo de referencia.

EXPRESIÓN GENERAL DE TODOS LOS ÁNGULOS O ARCOS QUE TIENEN UNA MISMA FUNCIÓN TRIGONOMÉTRICA

Valor Principal (Vp):

1) E.G. PARA EL SENO Y COSECANTE

$$X_G = k\pi + (-1)^k V_p = 180^\circ k + (-1)^k V_p$$

Donde : k: entero

2) E.G PARA EL COSENO Y SECANTE

$$X_G = 2k\pi \pm V_p = 360^\circ K \pm V_p$$

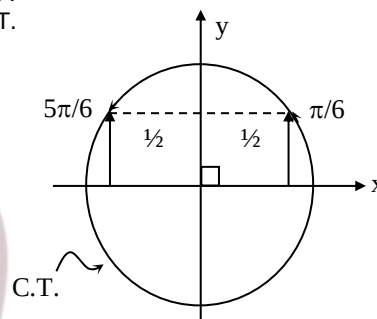
3) E.G PARA LA TANGENTE Y COTANGENTE

$$X_G = K\pi + V_p = 180^\circ + V_p$$

PROBLEMAS RESUELTOS

- 1) Resuelve : $\text{Sen } x = \frac{1}{2}$ para $x \in [0; 2\pi]$

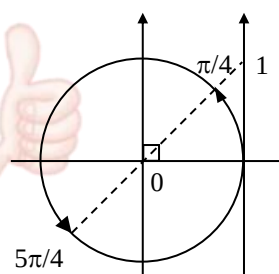
Solución :
En la C.T.



Del gráfico las soluciones son : $\frac{\pi}{6}$ y $\frac{5\pi}{6}$

- 2) Resuelve : $\text{Tg} 2x = 1$ para $x \in [0; 2\pi]$

Solución :



Luego :

$$2x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{9\pi}{4}, \frac{13\pi}{4}, \frac{17\pi}{4} \dots$$

$$\rightarrow x = \frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}, \frac{13\pi}{8}, \frac{17\pi}{8} \dots$$

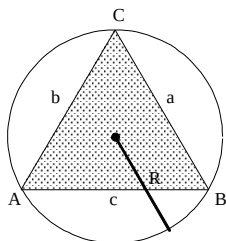
Tomando los valores que se encuentran en $\{0; 2\pi\}$

$$\left\{ \frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}, \frac{13\pi}{8} \right\}$$

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

Triángulos Oblicuángulos

* Ley de Senos:

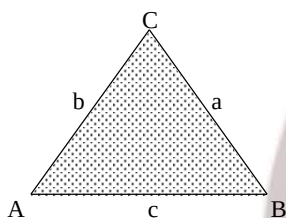


$$\frac{a}{\text{Sen}A} = \frac{b}{\text{Sen}B} = \frac{c}{\text{Sen}C} = 2R$$

2R : diámetro de la circunferencia circunscrita.

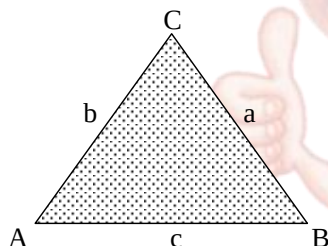
$$\begin{cases} a = 2R \text{ Sen} A \\ b = 2R \text{ Sen} B \\ c = 2R \text{ Sen} C \end{cases} \quad \text{ó} \quad \begin{cases} a = 2R \text{ Sen} A \\ b = 2R \text{ Sen} B \\ c = 2R \text{ Sen} C \end{cases}$$

* Ley de Cosenos:



$$\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\ b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B \\ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \end{cases} \quad \text{ó} \quad \begin{cases} \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \\ \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \end{cases}$$

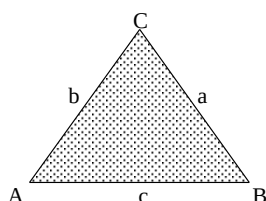
* Ley de Tangentes:



$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\text{Tg} \frac{A+B}{2}}{\text{Tg} \frac{A-B}{2}} \quad \frac{a+c}{a-c} = \frac{\text{Tan} \left(\frac{A+C}{2} \right)}{\text{Tan} \left(\frac{A-C}{2} \right)}$$

$$\frac{b+c}{b-c} = \frac{\text{Tan} \left(\frac{B+C}{2} \right)}{\text{Tan} \left(\frac{B-C}{2} \right)}$$

* Ley de proyecciones:



$$\begin{cases} a = b \cos C + c \cos B \\ b = a \cos C + c \cos A \\ c = a \cos B + b \cos A \end{cases}$$

Fórmulas de Briggs o de los semiángulos:

Senos

$$\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{p(p-a)}{bc}}$$

$$\cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{p(p-b)}{ac}}$$

$$\cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{p(p-c)}{ab}}$$

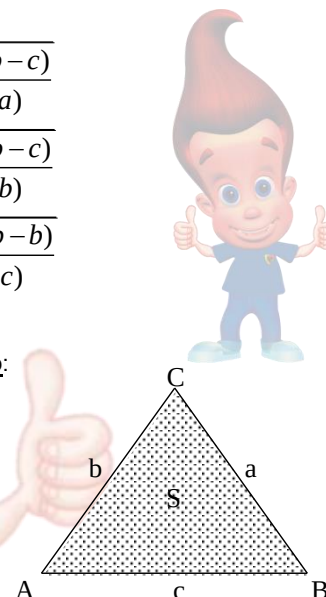
Tangentes

$$\text{Tg} \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{p(p-a)}}$$

$$\text{Tg} \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{p(p-b)}}$$

$$\text{Tg} \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{p(p-c)}}$$

Área de un triángulo:



2p : perímetro

r : radio de la circunferencia inscrita.

r_a, r_b, r_c : radios de las circunferencias exinscritas relativas a los lados a, b, c respectivamente

R : radio de la circunferencia circunscrita

$$1) S = \frac{ab}{2} \text{ Sen} C = \frac{ac}{2} \text{ Sen} B = \frac{bc}{2} \text{ Sen} A$$

$$2) S = p \cdot r$$

$$3) S = \frac{abc}{4R}$$

$$4) S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$\begin{aligned} S &= (p-a)r_a \\ S &= (p-b)r_b \\ S &= (p-c)r_c \\ S &= \sqrt{r \cdot r_a r_b r_c} \end{aligned}$$

6) $S = 2R^2 \text{ Sen } A \text{ Sen } B \text{ Sen } C$

7) $S = r^2 \text{Cot } \frac{A}{2} \text{Cot } \frac{B}{2} \text{Cot } \frac{C}{2}$

8) $S = P^2 \text{Tan } \frac{A}{2} \text{Tan } \frac{B}{2} \text{Tan } \frac{C}{2}$

Elementos auxiliares:

$$r = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{P}} \quad r = (p-a) \text{Tg } \frac{A}{2}$$

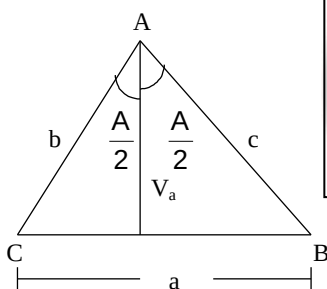
$$r = (p-b) \text{Tg } \frac{B}{2}$$

$$r = (p-c) \text{Tg } \frac{C}{2} \quad r_a = p \text{Tg } \frac{A}{2}$$

$$r_b = p \text{Tg } \frac{B}{2}$$

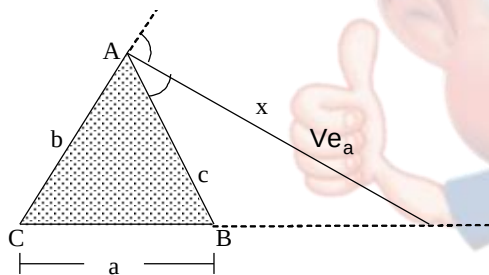
$$r_c = p \text{Tg } \frac{C}{2}$$

Bisectrices interiores:



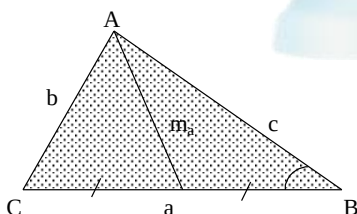
$$\begin{aligned} Vi_a &= \frac{2bc}{b+c} \cos \frac{\hat{A}}{2} \\ Vi_b &= \frac{2ac}{a+c} \cos \frac{\hat{B}}{2} \\ Vi_c &= \frac{2ab}{a+b} \cos \frac{\hat{C}}{2} \end{aligned}$$

Bisectrices exteriores:



$$\begin{aligned} Ve_a &= \frac{2bc}{|b-c|} \text{Sen } \frac{A}{2} \\ Ve_b &= \frac{2ac}{|a-c|} \text{Sen } \frac{B}{2} \\ Ve_c &= \frac{2ab}{|a-b|} \text{Sen } \frac{C}{2} \end{aligned}$$

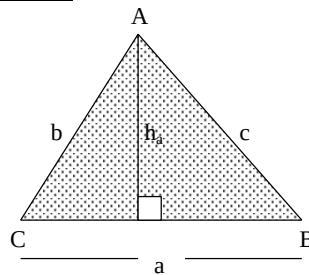
Mediana:



$$\begin{aligned} 4m_a^2 &= b^2 + c^2 + 2bc \cos \hat{A} \\ 4m_b^2 &= a^2 + c^2 + 2ac \cos \hat{B} \end{aligned}$$

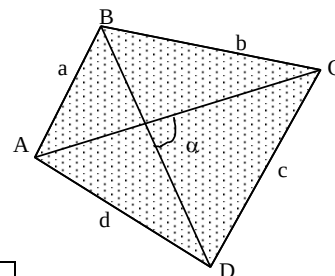
$$4m_c^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos \hat{C}$$

Alturas:



$$\begin{aligned} h_A &= c \text{ Sen } B \\ h_B &= a \text{ Sen } C \\ h_C &= b \text{ Sen } A \end{aligned}$$

Área de un cuadrilátero



$$S = \frac{AC \times BD}{2} \text{Sen } \alpha$$

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d) - abcd \cos^2 \frac{A+C}{2}}$$

→ Si es inscriptible

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$$

→ Si es circunscriptible

$$S = \sqrt{abcd \text{ Sen } \frac{A+C}{2}}$$

→ Inscriptible y circunscriptible

$$S = \sqrt{abcd}$$